

BLE (1) - 저전력 블루투스 (BLE) 란?

Updated: April 13, 2020

On this page

- 1. 저전력 블루투스
 - 1.1 기존 블루투스와의 차이점
 - 1.2 응용분야의 예

1. 저전력 블루투스 [Permalink](#)

저전력 블루투스(Bluetooth Low Energy, **BLE**)는 개인용 무선 네트워크 (Wireless Personal Area Network, **WPAN**) 기술의 일종으로, 블루투스라는 이름을 갖고 있지만 기존의 블루투스 (Bluetooth Classic, **BR/EDR**)와는 사실상 별개의 기술이다. 2010 년 출시된 **Bluetooth 4.0** 부터 저전력 (Low Energy, **LE**) 프로토콜을 지원하기 시작했고, 2016 년 **Bluetooth 5.0** 출시와 함께 그 기능이 보다 확장되었다.

Terms	Details	Standard	Time
BR	Basic Rate (1 Mbps)	1.0 – 1.2	1999 – 2003
EDR	Enhanced Data Rate (2 – 3 Mbps)	2.0	2004
HS	High speed	3.0	2009
LE	Low Energy (1 Mbps), super saving energy	4.0	2010
	LE, support LTE	4.1	2013
	LE, allow connect IP, security and high speed	4.2	2014
	2x speed / 4x range / 8x broadcast capability	5.0	2016

출처: <https://www.semiconductorstore.com/blog/2017/Bluetooth-5-versus-Bluetooth-4-2-whats-the-difference/2080>

1.1 기존 블루투스와의 차이점 [Permalink](#)

기존의 블루투스 (**BR/EDR + HS**) 기술이 데이터 전송 속도 (**data rate**)에 초점을 맞추고 있는 반면, BLE 는 전력 소모를 줄이는 것에 초점을 맞추며 헬스케어, 피트니스, 보안 시스템 등의 특정 응용분야 (**application**)에 적합한 기술로 대두되었다.

BLE 는 대량의 정보를 빠르게 전송하는 것보다는 **소량의 정보를 주기적으로** 또는 간헐적으로 보내는 시스템에 적합한 기술이다.

1.2 응용분야의 예 [Permalink](#)

무선 센서 네트워크 (**WSN**)

사용자의 건강 상태를 모니터링하는 **헬스케어** 응용분야 또한 **BLE** 를 이용하기 적합한 모델이라고 할 수 있다. 예를 들어, 심박수 측정 센서를 이용해 사용자의 심박수를 측정하고, 해당 정보를 **APP** 으로 전송하는 어플리케이션을 개발한다고 해보자.

만약, 심박수 측정 센서를 통해 측정한 값이 **110 BPM** 일 경우, **BLE** 프로세서에서 실질적으로 보내야 하는 **110** 이라는 데이터는 1 바이트 (byte) 만으로 표현 가능하며, 이상이 있는 경우 (심박수치가 너무 높거나 낮은 경우)가 아니라면 실시간으로 데이터를 전송할 필요도 없을 것이다.

따라서, 이러한 경우에도 **BLE** 를 이용하여 효율적인 저전력 시스템 설계가 가능하다.

Reference

<https://www.semiconductorstore.com/blog/2017/Bluetooth-5-versus-Bluetooth-4-2-whats-the-difference/2080>

<https://www.raywenderlich.com/231-core-bluetooth-tutorial-for-ios-heart-rate-monitor>